

# PROS1-A1250-OSB

Serie PROS · R1234ZE · senza serbatoio / without tank



PROS1-A1250-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**820** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,83**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**1.242** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**141,0** m<sup>3</sup>/h

|                            |                    |                                        |                        |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite           | L × P × H (mm)                         | 13.600 × 2.050 × 2.400 |
| Circuiti / Circuits        | 2                  | Serbatoio / Tank                       | —                      |
| Ventilatori / Fans         | 24                 | Taglia / Size                          | 1250                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 1,37 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C            |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 911   | 867   | 820   | 772   | 726   | 676   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.242 | 1.183 | 1.123 | 1.063 | 999   | 936   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS1-A1250-0SB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.241,78 kW              |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.067.931 kcal/h         |
| Potenza assorbita / Power input     | 246,11 kW                |
| EER / EER                           | 5,05                     |
| Portata acqua / Water flow          | 213,59 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 819,56 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 289,15 kW                |
| EER / EER                           | 2,83                     |
| ESEER / ESEER                       | 3,82                     |
| Portata acqua / Water flow          | 140,96 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite                 |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                        |
| Ventilatori / Fans                          | 24                       |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali            |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero         |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R1234ZE • GWP 1,37 • A2L |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 13.600 × 2.050 × 2.400 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 803,2 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 778,6 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 754,0 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 799,1 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 786,8 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 778,6 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS1-A1250-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    | 50    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1             | 781   | 747   | 711   | 675   | 638   | 599   | 559   | 522   |
| 2             | 815   | 779   | 742   | 704   | 667   | 626   | 585   | 545   |
| 3             | 849   | 811   | 773   | 734   | 695   | 653   | 611   | 569   |
| 4             | 884   | 846   | 807   | 766   | 725   | 683   | 639   | 594   |
| 5             | 919   | 881   | 841   | 798   | 754   | 712   | 667   | 619   |
| 6             | 958   | 917   | 876   | 832   | 787   | 742   | 696   | 648   |
| 7             | 996   | 954   | 911   | 867   | 820   | 772   | 726   | 676   |
| 8             | 1.037 | 994   | 949   | 903   | 855   | 806   | 757   | 705   |
| 9             | 1.078 | 1.033 | 986   | 939   | 890   | 840   | 788   | 734   |
| 10            | 1.121 | 1.075 | 1.026 | 977   | 927   | 875   | 821   | 766   |
| 11            | 1.165 | 1.117 | 1.066 | 1.014 | 964   | 909   | 854   | 799   |
| 12            | 1.210 | 1.160 | 1.110 | 1.056 | 1.002 | 947   | 888   | 831   |
| 13            | 1.255 | 1.204 | 1.153 | 1.097 | 1.041 | 984   | 923   | 864   |
| 14            | 1.304 | 1.251 | 1.197 | 1.140 | 1.082 | 1.023 | 961   | 900   |
| 15            | 1.353 | 1.298 | 1.242 | 1.183 | 1.123 | 1.063 | 999   | 936   |
| 16            | 1.404 | 1.348 | 1.289 | 1.229 | 1.168 | 1.103 | 1.038 | 973   |
| 17            | 1.455 | 1.398 | 1.336 | 1.275 | 1.212 | 1.144 | 1.078 | 1.009 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 197 | 215 | 236 | 259 | 284 | 312 | 343 | 377 |
| 2             | 198 | 216 | 237 | 260 | 285 | 313 | 344 | 378 |
| 3             | 198 | 217 | 238 | 260 | 286 | 314 | 345 | 379 |
| 4             | 199 | 218 | 238 | 261 | 287 | 315 | 346 | 380 |
| 5             | 200 | 218 | 239 | 262 | 287 | 316 | 347 | 381 |
| 6             | 200 | 219 | 240 | 263 | 288 | 317 | 348 | 382 |
| 7             | 201 | 220 | 240 | 264 | 289 | 318 | 349 | 383 |
| 8             | 202 | 220 | 241 | 264 | 290 | 318 | 350 | 384 |
| 9             | 202 | 221 | 242 | 265 | 291 | 319 | 351 | 385 |
| 10            | 203 | 222 | 242 | 266 | 291 | 320 | 352 | 386 |
| 11            | 204 | 222 | 243 | 266 | 292 | 321 | 352 | 387 |
| 12            | 205 | 223 | 244 | 267 | 293 | 321 | 353 | 388 |
| 13            | 205 | 224 | 245 | 268 | 294 | 322 | 354 | 389 |
| 14            | 206 | 225 | 245 | 268 | 294 | 323 | 355 | 390 |
| 15            | 207 | 226 | 246 | 269 | 295 | 324 | 356 | 391 |
| 16            | 208 | 226 | 247 | 270 | 296 | 324 | 356 | 392 |
| 17            | 209 | 227 | 248 | 271 | 296 | 325 | 357 | 393 |

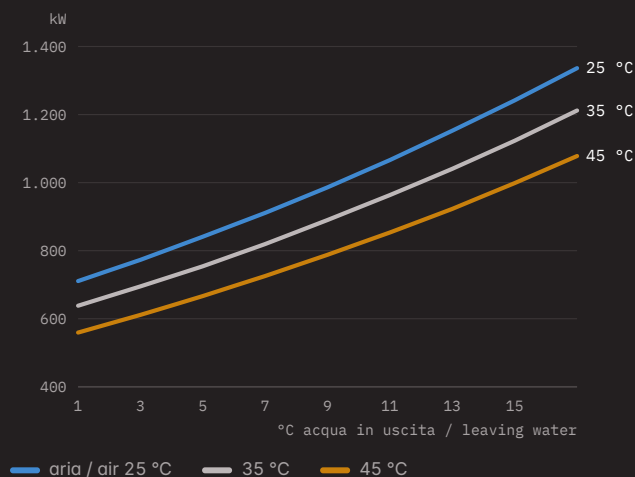
## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 3,97 | 3,47 | 3,01 | 2,61 | 2,25 | 1,92 | 1,63 | 1,39 |
| 2             | 4,12 | 3,60 | 3,13 | 2,71 | 2,34 | 2,00 | 1,70 | 1,44 |
| 3             | 4,28 | 3,74 | 3,26 | 2,82 | 2,43 | 2,08 | 1,77 | 1,50 |
| 4             | 4,45 | 3,89 | 3,39 | 2,93 | 2,53 | 2,17 | 1,85 | 1,56 |
| 5             | 4,61 | 4,04 | 3,52 | 3,04 | 2,62 | 2,26 | 1,92 | 1,62 |
| 6             | 4,78 | 4,19 | 3,66 | 3,17 | 2,73 | 2,34 | 2,00 | 1,69 |
| 7             | 4,96 | 4,34 | 3,79 | 3,29 | 2,83 | 2,43 | 2,08 | 1,76 |
| 8             | 5,14 | 4,51 | 3,94 | 3,42 | 2,95 | 2,53 | 2,16 | 1,83 |
| 9             | 5,33 | 4,68 | 4,08 | 3,55 | 3,06 | 2,63 | 2,25 | 1,90 |
| 10            | 5,52 | 4,85 | 4,23 | 3,68 | 3,18 | 2,73 | 2,33 | 1,98 |
| 11            | 5,71 | 5,02 | 4,39 | 3,81 | 3,30 | 2,83 | 2,42 | 2,06 |
| 12            | 5,91 | 5,20 | 4,55 | 3,95 | 3,42 | 2,94 | 2,51 | 2,14 |
| 13            | 6,11 | 5,38 | 4,71 | 4,10 | 3,55 | 3,05 | 2,61 | 2,22 |
| 14            | 6,32 | 5,57 | 4,88 | 4,25 | 3,68 | 3,17 | 2,71 | 2,31 |
| 15            | 6,53 | 5,76 | 5,05 | 4,40 | 3,81 | 3,28 | 2,81 | 2,40 |
| 16            | 6,74 | 5,95 | 5,22 | 4,55 | 3,95 | 3,40 | 2,91 | 2,48 |
| 17            | 6,96 | 6,15 | 5,40 | 4,71 | 4,09 | 3,52 | 3,02 | 2,57 |

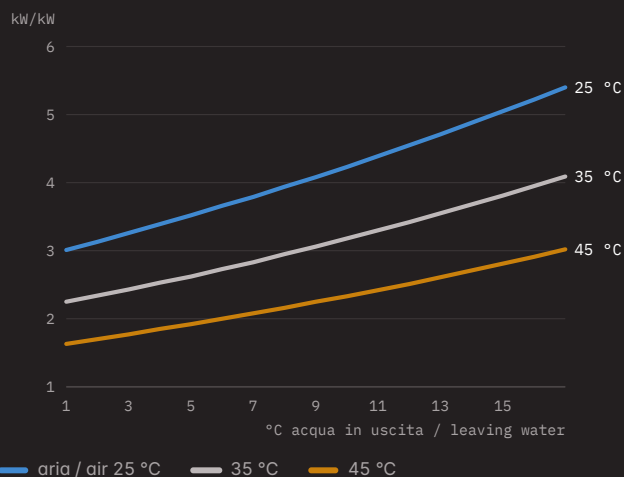
# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions

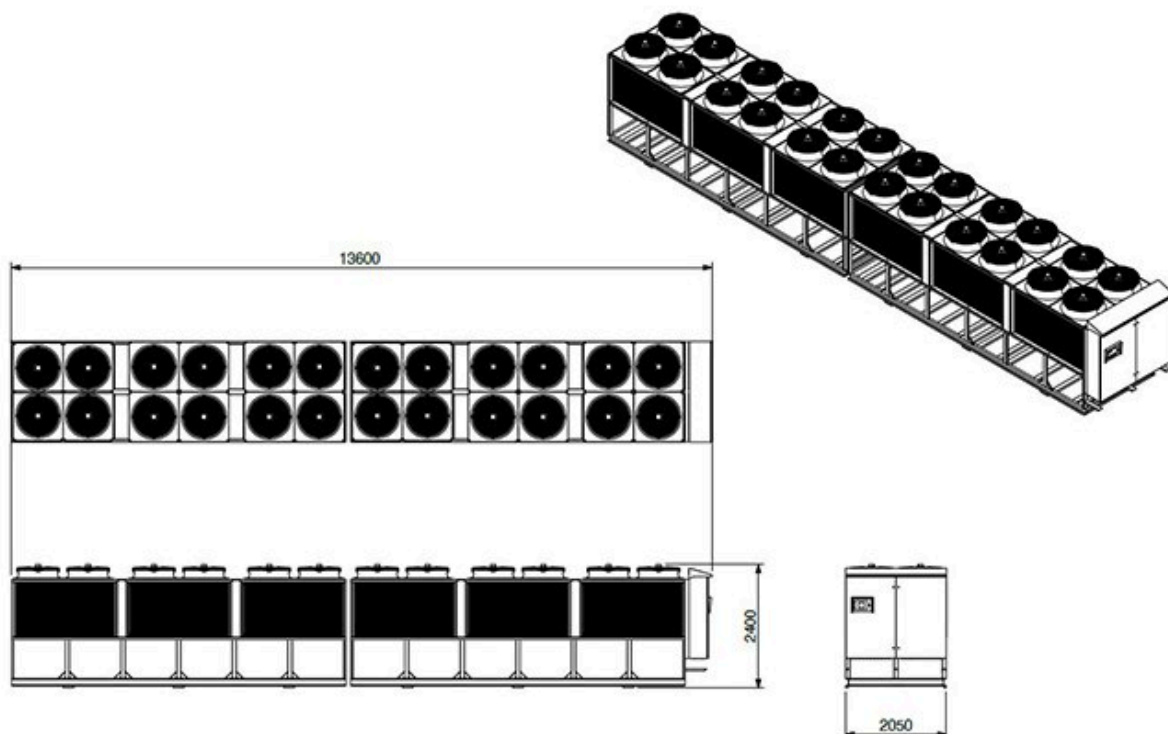
### Resa frigorifera / Cooling capacity



### EER / EER



### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 13.600 × 2.050 × 2.400 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS1-A1250-OSB · 52 optional disponibili per questa configurazione · 52 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

# Optional — 2/2

## Options

PROS1-A1250-OSB · 52 optional disponibili per questa configurazione · 52 options available for this configuration

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Rilevatore fughe gas  
Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16)  
Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 16)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori  
Fan inverter

Ventilatori EC  
EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)  
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)  
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)  
RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete  
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C  
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla  
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma  
Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni

## Refrigerants: standards and certifications

### Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS         | COMPOSIZIONE / COMPOSITION                                                                | CLASSE ISO       | GWP  | ODP | GRUPPO PED | LFL   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----|------------|-------|
|             |                                                                                           | 817 SAFETY CLASS |      |     |            |       |
| R-1234ze(E) | trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO puro) / trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (pure HFO) | A2L              | 1,37 | 0   | 2          | 0,303 |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

### Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

| GAS         | GWP  | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) | ALLEGATO |
|-------------|------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|             |      | UP TO 12 KW FROM 01/01/2027             | ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027            | ANNEX    |
| R-1234ze(E) | 1,37 | ●                                       | ●                                      | II       |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

### Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE – ALLEGATO I  | CARICA / CHARGE – ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 5 – 50 t CO <sub>2</sub> eq   | 1 – 10 kg                     | 12 mesi / months      |
| 50 – 500 t CO <sub>2</sub> eq | 10 – 100 kg                   | 6 mesi / months       |
| ≥ 500 t CO <sub>2</sub> eq    | ≥ 100 kg                      | 3 mesi / months       |

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO<sub>2</sub> eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO<sub>2</sub> eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

### Certificazioni / Certificates

|                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates      | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)                                | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t CO <sub>2</sub> eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO <sub>2</sub> eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design